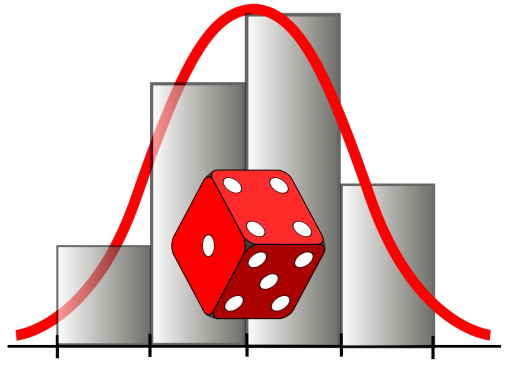
Rappel: Notions de base en probabilités



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Notions de base, Variable aléatoire réelle

Lois usuelles discrètes, Application

Notions de base



Expérience aléatoire ε

Une expérience aléatoire est une une épreuve dont le résultat ne peut pas être déterminé avec certitude à priori.



Exemples:

- Le lancer d'un dé.



- Le lancer d'une pièce de monnaie.





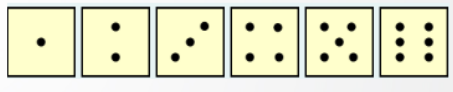
Univers d'une expérience aléatoire

L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire (dites aussi issues d'une expérience aléatoire) est dit **Univers**,
et est noté généralement Ω.



Exemples:

- Les résultats possibles d'un lancer d'un dé sont :



$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- Les résultats possibles d'un lancer d'une pièce de monnaie sont :



$\Omega = \{0, 1\}$



Evènement

Un évènement est un résultat possible d'une expérience aléatoire, c'est un élément de Ω noté ω.



Exemple:

Pour l'expérience : jet d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6, l'univers est : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- A : ' Obtenir 3 ' est l'évènement élémentaire $\{3\}$.
- B : 'Obtenir un nombre pair' est l'évèvement $\{2, 4, 6\}$.

Notions de base



Une probabilité

Une probabilité P est une fonction permettant de '**mesurer**' la chance de réalisation d'un évènement de Ω.

$$P : \Omega \longrightarrow [0, 1]$$
$$\omega \longrightarrow P(\omega)$$



Probabilité de deux évènements indépendants

Deux évènements sont dits indépendants ssi, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Avec $'A \cap B'$ est l'évènement tels que A et B sont réalisés les 2 à la fois.



Exemple:

La valeur d'un premier lancer d'un dé n'a aucune influence sur la valeur du second lancer.

esprit Se former autrement

Exemple

On considère l'expérience aléatoire suivante:

- ε : "Jet de deux pièces de monnaie".
- $\Omega = \{(P,P);(P,F);(F,P);(F,F)\}$.
- $\omega = \{(P,P)\}$ est un résultat possible (un évènement).
- $P(\omega) = \frac{1}{4}$.

D'une manière générale, lorsque le nombre de résultats possibles de l'expérience est **fini** et que ces résultats sont **équiprobables**, alors

$$P(\omega) = \frac{\textit{Nombre de cas où } \omega \textit{ se réalise}}{\textit{Nombre de tous les cas possibles}}$$